

Simulação da propagação da atenção em sala de aula

Danielly Egito de Moura¹

¹Departamento de Estatística e Informática
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Recife, PE – Brasil

danielly.egitom@ufrpe.br

Resumo. *A atenção desempenha um papel central no processo de aprendizagem, sendo influenciada por interações sociais, limites cognitivos e mediação docente. Este estudo propõe um modelo baseado em autômatos celulares para simular a dinâmica da atenção em uma turma de estudantes, considerando a interação entre pares e a influência do professor. A implementação computacional foi realizada em Python, permitindo a simulação da evolução temporal do sistema sob diferentes configurações. Os resultados indicam que a interação entre alunos, isoladamente, não sustenta o engajamento coletivo ao longo do tempo. A inserção do professor como agente externo contribui para a estabilidade do sistema e manutenção da atenção, evidenciando a relevância da mediação docente.*

1. Introdução

A atenção é um componente fundamental do comportamento humano e está envolvida em atividades que exigem emissão de respostas e regulação de pensamentos e emoções. No contexto de sala de aula é um dos elementos centrais do processo de aprendizagem e influencia diretamente no engajamento, participação e construção do conhecimento ([Ramos et al., 2019](#)).

Uma série de pesquisas investigam a percepção docente em relação a atenção, e indicam que os professores tendem a associá-la ao foco e concentração do aluno, podendo estar vinculada à motivação e envolvimento nas atividades propostas. Ramos et al. (2019) evidencia que esse estado é dinâmico e altamente sensível às interações em sala de aula, e a adoção de estratégias diversas, tais como o uso de recursos diversificados e atividades lúdicas, são meios recorrentes para manter ou recuperar a atenção dos estudantes.

[Bos, Pizzato e Zaro \(2019\)](#), demonstram ainda que diferentes tipos de atenção podem ser influenciadas pela interação com estímulos e pelo contexto. Isso só reforça a ideia de que a atenção funciona como um processo adaptativo e dependente de condições e fatores externos do ambiente.

Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem como objetivo desenvolver um modelo baseado em Autômatos Celulares (AC) que simula a dinâmica da atenção em uma turma de estudantes, considerando fatores como: interação entre alunos e influência docente. Como objetivos específicos, o trabalho busca: definir e implementar computacionalmente um modelo que represente diferentes níveis de atenção e suas transições ao longo do tempo; analisar o comportamento do sistema sob diferentes configurações e parâmetros; avaliar o impacto da influência docente na dinâmica coletiva da atenção.

3. Metodologia

Este trabalho se trata de uma pesquisa exploratória baseada em modelagem computacional com finalidade experimental, na qual se utiliza de Autômatos Celulares (AC) como ferramenta de representação e análise da dinâmica da atenção em uma turma de estudantes fictícia.

Inicialmente, foram definidos os conceitos operacionais de atenção e os fatores ligados à interação entre estudantes e à intervenção docente em sala de aula.. A partir desta etapa foi possível embasar as escolhas aplicadas na modelagem como forma de representar melhor os aspectos da realidade escolar no sistema.

Com base nessas definições, foi realizada a modelagem do AC, definindo os possíveis estados das células e as regras de transição, considerando os diferentes níveis de atenção e interação entre alunos vizinhos, além da influência de fatores externos. Essa etapa tem como objetivo construir regras simples capazes de gerar comportamentos coletivos.

Para facilitar o processo de implementação computacional e organizar a lógica do modelo, foi elaborado um pseudocódigo¹. Dessa forma, foi possível validar as regras das modelagem conceitual e reduzir inconsistências no código executável. Logo após, o modelo foi implementado na linguagem Python, devido ao seu bom desempenho em simulações computacionais e disponibilidade de bibliotecas para manipulação e visualização gráfica dos resultados. O código desenvolvido possibilita a simulação da evolução temporal do AC e permite o acompanhamento do estado de atenção da turma.

Após a implementação, foram feitos testes com diferentes configurações dos elementos e variação nos parâmetros iniciais do modelo. O objetivo foi observar o comportamento do sistema, identificando os padrões diante da influência dos vizinhos e da proporção inicial de alunos atentos. Nesta etapa, o foco foi compreender como pequenas alterações impactam na dinâmica coletiva da atenção.

Em seguida, o elemento professor foi incorporado ao sistema como um fator externo capaz de influenciar diretamente o estado de atenção dos estudantes. Foram feitas novas simulações para comparar os resultados obtidos com e sem a presença da influência docente.

Por fim, os resultados das simulações foram comparados e avaliados a partir de métricas globais do sistema, tais como a evolução temporal da quantidade de estudantes em cada estado, observando se a inserção do professor favoreceu ou prejudicou a dinâmica da atenção no sistema.

4. Modelagem Conceitual e Implementação

Este estudo parte do princípio de que a dinâmica da atenção pode ser representada por regras simples, tal como fenômenos naturais e sociais, de modo que o conjunto de iterações seja capaz de gerar padrões coletivos de participação, envolvimento e compreensão.

¹ Link de acesso: [Pseudocodigo.txt](#)

Dessa forma, parte-se do princípio de que o processo de aprendizagem em uma turma pode ser compreendido como um sistema dinâmico, uma vez que a atenção se distribui e transforma ao longo do tempo de acordo com as interações entre pares e influência de fatores externos, como mediação docente. O sistema considera que o nível de atenção não é estático e pode ser influenciado pelas trocas entre colegas e por estímulos do ambiente educacional.

A interação entre os estudantes foi modelada segundo a vizinhança de Moore, considerando os oito vizinhos diretos de cada célula. Essa escolha permite representar interações sociais mais amplas e próximas de situações reais de sala de aula, onde os estudantes são influenciados por múltiplos colegas.

O modelo proposto consiste em um AC bidimensional, ou seja, cada célula da grade representa um estudante. A evolução do sistema acontece em passos discretos de tempo, sendo o estado de cada célula atualizado de acordo com as regras locais, que consideram o estado do próprio estudante e de seus vizinhos.

O modelo opera com três estados possíveis: neutro (0), estudantes com a atenção dispersa, que ainda não se engajaram na atividade proposta.; engajado ou atento (1), representando estudantes com atenção sustentada e capacidade de influenciar positivamente os colegas; e saturado ou desmotivado (2), caracterizando estudantes que atingiram um limite de atenção e apresentam fadiga cognitiva ou perda temporária de foco.

Para definir a dinâmica do modelo foram determinadas um conjunto de regras de transição que se aplicam simultaneamente a todas as células em cada iteração. Essas representam os efeitos das interações sociais e dos limites cognitivos de forma simplificada. As três regras consideradas no modelo são:

- Regra 0 para 1 - Engajamento por pares: um estudante desatento se torna engajado/ atento se está em dupla ou trio com colegas atentos.
- Regra 1 para 2 - Saturação cognitiva: um estudante atento se torna saturado após um determinado bloco de tempo contínuo, ou se não houver intervenção externa (docente).
- Regra 2 para 0 - Intervenção docente: um estudante retorna ao estado inicial com uma pequena probabilidade, representando uma intervenção direta do professor (chamada pelo nome, conversa individual, mudança de abordagem e etc).

Mesmo simplificadas, as regras facilitam a observação dos efeitos que comportamentos individuais resultam em padrões globais de atenção e engajamento no ambiente simulado pelo sistema.

O modelo proposto foi implementado utilizando como linguagem Python, devido ao desempenho em simulações baseadas em matrizes e a possibilidade de agregar bibliotecas voltadas para visualizações dinâmicas. Foram utilizadas as bibliotecas Numpy, para manipulação da grade do autômato, e a Matplotlib, para visualização dos resultados e da evolução temporal do sistema.

Além da matriz principal de estados, foi implementada uma matriz auxiliar de tempo de atenção como forma de acompanhar o número de iterações consecutivas que cada estudante se manteve engajado.

A configuração inicial foi organizada de forma que a realização de múltiplos experimentos fosse simplificada, facilitando a análise de diferentes cenários. Dessa forma, os principais parâmetros do modelo definidos incluem: tamanho da grade, mínimo de vizinhos atentos para promover engajamento, proporção inicial de estudantes engajados (posicionados aleatoriamente na grade), tempo máximo contínuo de atenção até gerar saturação, probabilidade de reengajamento e número de iterações da simulação.

O sistema evolui em passos sistêmicos e em cada iteração do autômato, as regras de transição são aplicadas de maneira síncrona. Para garantir o sincronismo da atualização, uma nova matriz de estados é criada e atualizada após a avaliação de todas as células, evitando erros decorrentes de atualizações parciais durante a iteração.

Em relação ao professor, sua influência foi incorporada ao modelo como um “agente móvel”, isto é, atuando sobre a grade do autômato de maneira direta. Representada por uma coordenada na grade, a posição do professor é atualizada a cada iteração, respeitando os limites espaciais e as regras da vizinhança de Moore.

O professor exerce influência direta sobre um raio de alcance configurável, definida por uma região de espaço ao redor da sua posição. Os estudantes localizados nessa região têm seus estados alterados para “Engajados” e o tempo de atenção é reiniciado. Essa estratégia foi adotada para representar ações do docente em sala, tais como: aproximação física, intervenções pontuais ou explicações direcionadas.

Durante a execução da simulação, são registradas métricas globais do sistema a cada iteração, tais como: o número total de estudantes em cada estado, estado espacial da grade, posição do professor em cada iteração. Dessa forma, é possível analisar a evolução temporal da atenção e a distribuição dos estados na turma, os resultados são apresentados por meio da visualização da configuração final da grade, gráfico de variação do número de estudantes em cada estado, animação ilustrativa da dinâmica espacial da atenção e deslocamento do professor durante as iterações da simulação.

Além dos testes apresentados na seção de Resultados, foram realizados outros experimentos com diferentes combinações de parâmetros. Os resultados estão organizados em uma pasta disponível para acesso no repositório do projeto².

6. Resultados e Discussões

Nas simulações iniciais, realizadas sem a inserção do professor, é possível observar que a dinâmica da atenção não é diretamente influenciada pela proporção inicial de estudantes engajados. Nos cenários com alta concentração inicial de estudantes atentos, o sistema tende a evoluir para configurações dominadas pela desatenção ou saturação. Isso indica que há dificuldade de manutenção do engajamento coletivo apenas por interação entre pares.

Na simulação 1, iniciada com alta proporção de estudantes engajados (0,5), a configuração final da grade apresenta a predominância do estado de desatenção, sem a presença de estudantes engajados. A figura 1 evidencia o colapso do engajamento uma

² Link de acesso: [Resultados](#)

vez que não há a retomada da propagação da atenção ao longo do tempo, consequentemente há um processo acelerado da saturação.

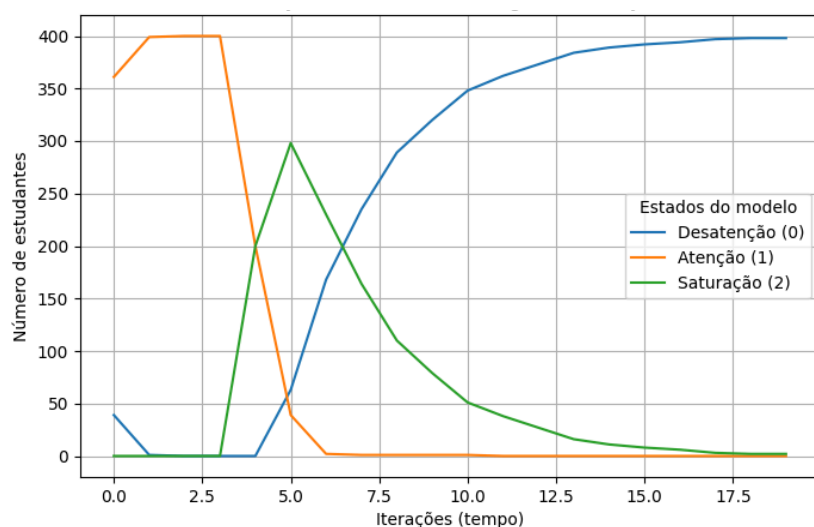


Figura 1. Simulação 1 - alta proporção inicial de estudantes atentos (0.5)

Em contrapartida, na simulação 2, iniciada com uma proporção de estudantes atentos menor (0,2), aparecem padrões temporários de atenção coletiva. Conforme ilustrado na Figura 2, é possível observar a presença do estado de engajamento, sugerindo que níveis iniciais moderados retardam o colapso da atenção coletiva e favorecem o equilíbrio entre engajamento e saturação cognitiva.

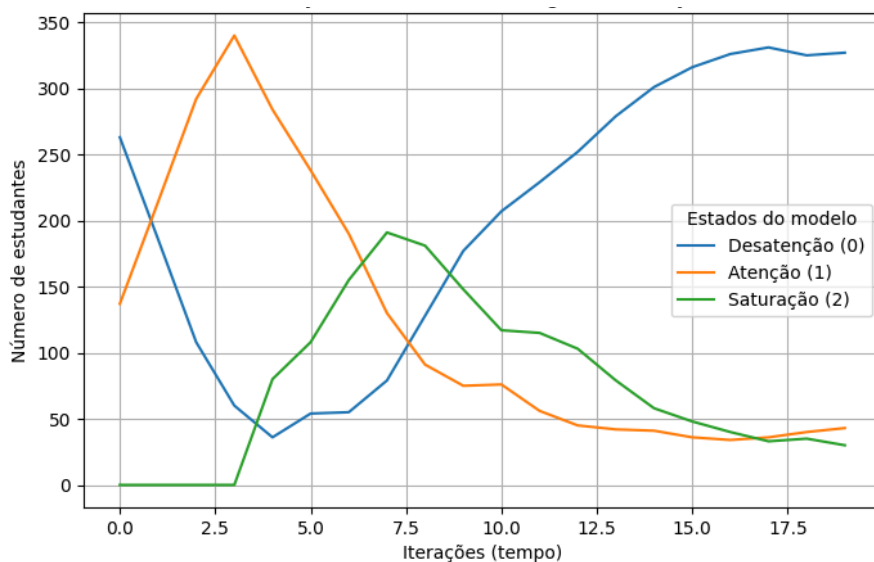


Figura 2. Simulação 2 - baixa proporção inicial de estudantes atentos (0.2)

A inclusão do professor alterou significativamente a dinâmica na simulação 3, apresentada nas figuras Z e A, é visível o aumento expressivo no quantitativo de alunos engajados ao final do teste. Ao reiniciar o estado de atenção dos estudantes dentro de um raio de influência, a atuação docente trouxe contribuições consideráveis para o aumento e manutenção dos alunos engajados ao longo das iterações.

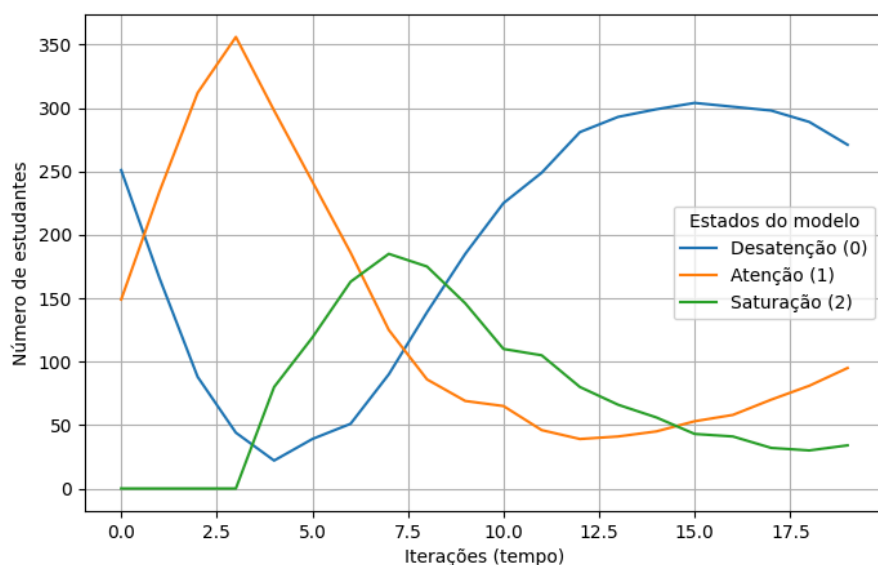


Figura 3. Simulação 3 - inclusão da influência docente na grade.

Os resultados indicam que a presença do professor gera estabilidade no sistema, reduzindo a dominância dos estados de saturação e desatenção. Além disso, é visível que a movimentação do professor pela grade resulta na disseminação do engajamento em áreas distintas da turma.

7. Conclusão

Dessa forma é possível concluir que, mesmo com regras simplificadas, o modelo foi capaz de reproduzir comportamentos similares às situações do contexto real de sala de aula. A atenção coletiva se apresenta como resultado da combinação entre interação social, limites cognitivos e intervenções externas, evidenciando que a mediação docente opera como uma estratégia pedagógica de regulação do sistema.

Os padrões identificados na análise reforçam a importância da mediação docente para garantir a sustentação do engajamento ao longo do tempo, sobretudo em ambientes onde a interação entre pares não é suficiente para manter a atenção coletiva. Assim, o modelo se mostra eficaz como ferramenta exploratória para refletir sobre as práticas pedagógicas e seus impactos na dinâmica da sala de aula.

Referências

- BOS, Andreia Solange; PIZZATO, Michelle Câmara; ZARO, Milton Antônio. Experimento de medição do nível de Atenção do Estudante: o uso da Mídia Interativa como Estímulo Resposta. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, v. 17, n. 3, p. 607-616, 2019.
- Karine Ramos, D., Santana Anastácio, B., Meurer Jacob, C., & Carreira Oliveira, M. (2019). A ATENÇÃO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA: UM ESTUDO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. *Práxis Educacional*, 15(33), 320-337.